



الکترومغناطیس مهندسی

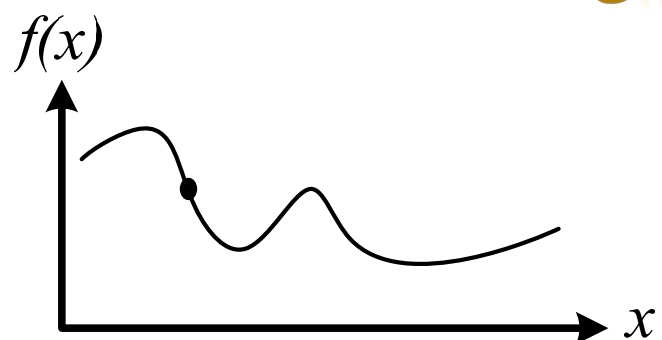
بخش پنجم از فصل ۱



عملیات مشتقگیری - گرادیان

۲

□ مفاهیم پیش نیاز برای ورود به بحث **گرادیان**



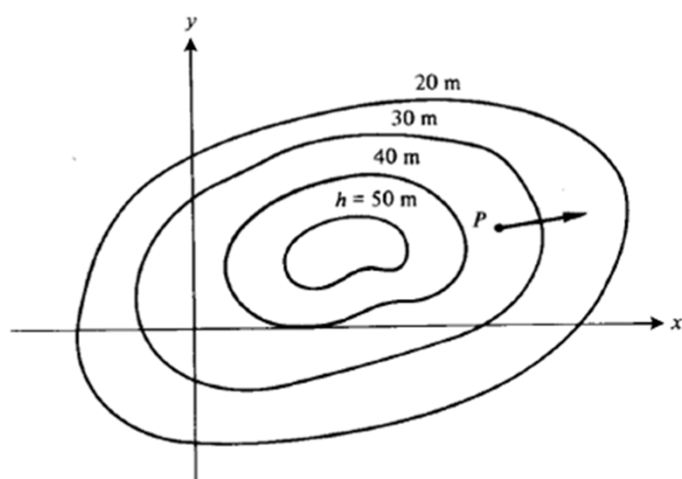
□ مفهوم مشتق از یک تابع تک متغیره

■ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر

□ مفهوم مشتق جهت دار از یک تابع چند متغیره

■ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر و

در یک جهت مشخص شده

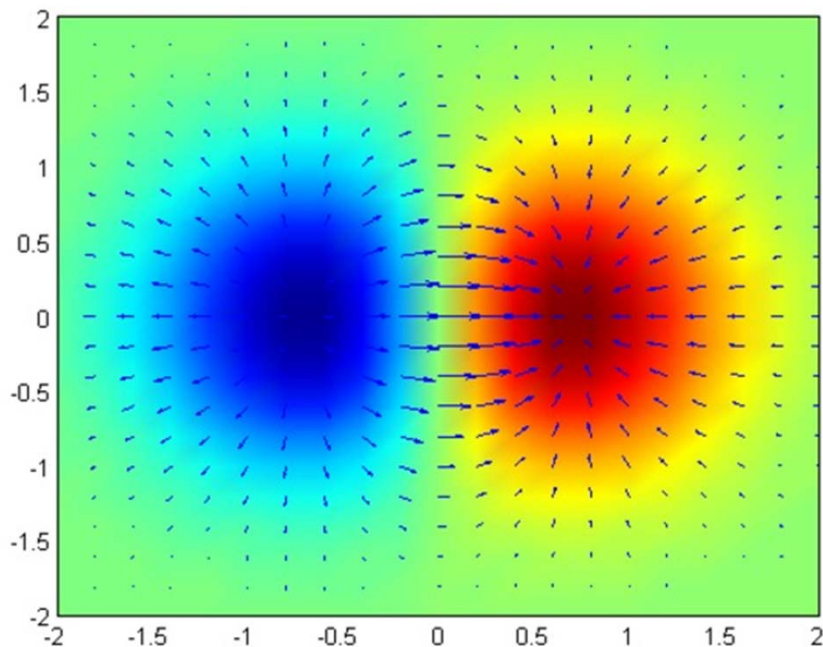


عملیات مشتقگیری - گرادیان

۳

□ تعریف گرادیان

□ گرادیان یک **کمیت اسکالر**، یک **کمیت برداری** است که در جهتی قرار می‌گیرد که کمیت اسکالر بیشترین افزایش را دارد و اندازه آن برابر با حداکثر نرخ افزایش کمیت اسکالر است.



$$\text{grad} v = \nabla v = \mathbf{a}_n \frac{dv}{dn}$$

$$\frac{dv}{d\ell} = \nabla v \cdot \mathbf{a}_\ell \quad \text{مشتق جهت دار } v \text{ در جهت } d\ell$$



گرادیان v بر سطوح v ثابت عمود است

عملیات مشتقگیری - گرادیان

۴

□ رابطه گرادیان در مختصات کارتزین به صورت زیر است

$$\nabla v = \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial v}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial v}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

□ رابطه کلی گرادیان

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{h_1 \partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{h_2 \partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{h_3 \partial u_3}.$$

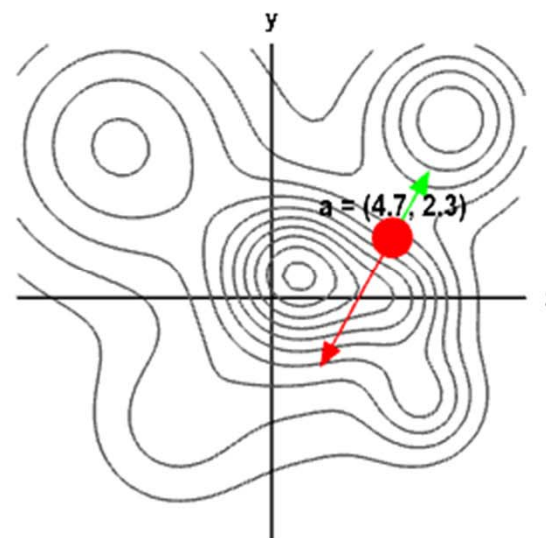
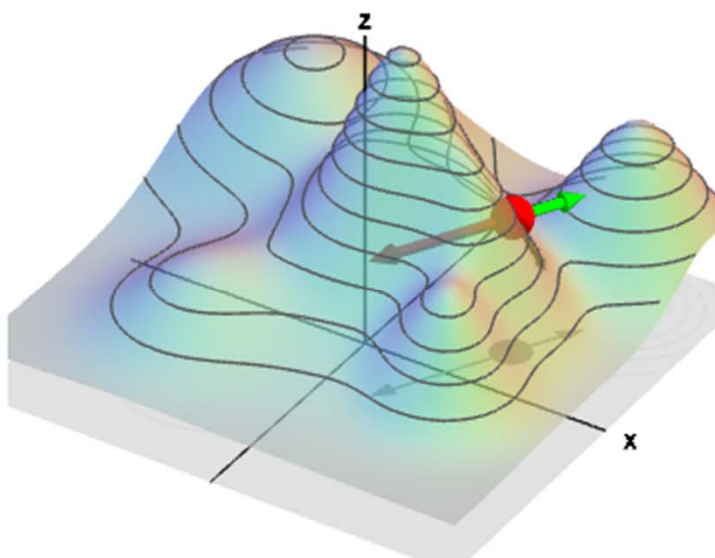
ضرایب متري	کارتزین	استوانه ای	کروی
h_1	1	1	1
h_2	1	r	R
h_3	1	1	$R \sin \theta$

عملیات مشتقگیری - گرادیان

۵

مفهوم گرادیان

- نمایش یک تپه با کانتورهای ارتفاع $h(x,y) \leftarrow$
- اگر توپی در نقطه P قرار داشته باشد، در چه جهتی حرکت می کند و مقدار نیروی وارد بر آن چقدر است؟
- پاسخ متناسب با $-\nabla h$ است.



مثال ۱-۱۴

۶

□ شدت میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ به صورت منهای گرادیان پتانسیل الکتریکی عددی V قابل دستیابی است. $\mathbf{E}$ را در نقطه $(1,1,0)$ بیابید اگر

$$V = E_0 R \cos \theta.$$

□ پاسخ

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\left[\mathbf{a}_R \frac{\partial}{\partial R} + \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{a}_\phi \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] E_0 R \cos \theta \\ &= -(\mathbf{a}_R \cos \theta - \mathbf{a}_\theta \sin \theta) E_0. \end{aligned}$$

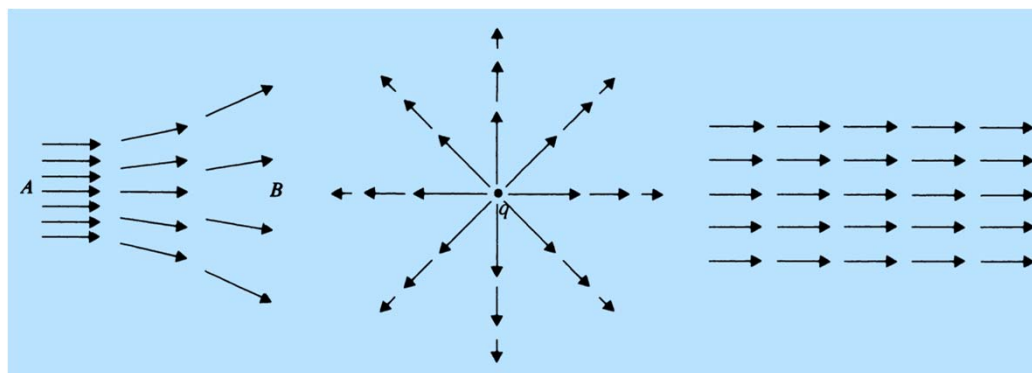
$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_0$$

عملیات مشتقگیری - دیورژانس

۷

□ مفاهیم پیش نیاز برای ورود به بحث دیورژانس

□ در مطالعه میدان‌های برداری، راحت‌تر است که تغییرات میدان را به صورت ترسیمی توسط خطوط شار نمایش دهیم. این‌ها خطوط یا منحنی‌های جهت‌داری هستند که در هر نقطه جهت میدان برداری را مشخص می‌کنند.



□ شار یک میدان برداری مشابه جریان یک سیال مانند آب است.

□ اگر A یک بردار چگالی شار باشد، کل شار خروجی از سطح S برابر است با

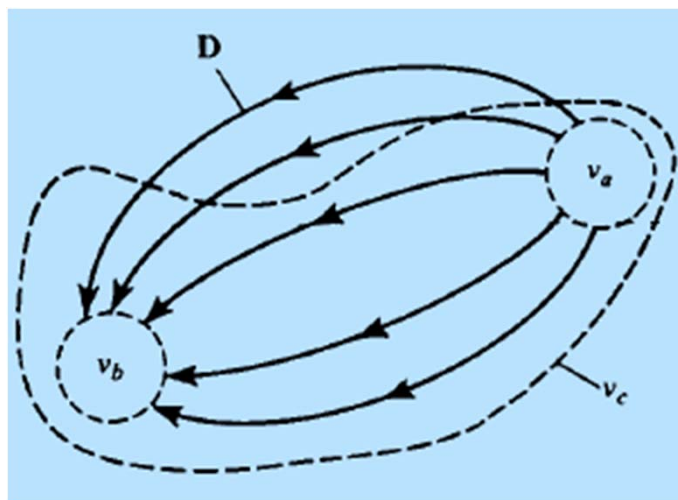
$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

عملیات مشتقگیری - دیورژانس

۸

□ در حجمی با یک سطح بسته، تنها وقتی شار اضافی ورودی یا خروجی وجود خواهد داشت که این حجم به ترتیب دارای یک چاه یا یک منبع باشد.

- شار خالص خروجی از V_a مثبت است: وجود منبع در حجم V_a
- شار خالص خروجی از V_b منفی است: وجود چاه در حجم V_b
- شار خالص خروجی از V_c صفر است.





عملیات مشتقگیری - دیورژانس

۹

□ تعریف دیورژانس

□ دیورژانس **میدان برداری** $\mathbf{A}$ در یک نقطه عبارتست از شار خالص خروجی $\mathbf{A}$ در واحد حجم وقتی که این حجم حول نقطه به سمت صفر میل می کند

$$\text{div } \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}.$$

□ در مختصات کارتزین رابطه دیورژانس به صورت زیر است

$$\text{div } \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} \equiv \text{div } \mathbf{A}.$$

□ رابطه کلی دیورژانس

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right].$$

مثال ۱-۱۵

۱۰

□ چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ در بیرون یک سیم طویل حامل جریان به صورت دایره ای و متناسب با معکوس فاصله از محور سیم است. دیورژانس $\mathbf{B}$ را بیابید.

□ پاسخ

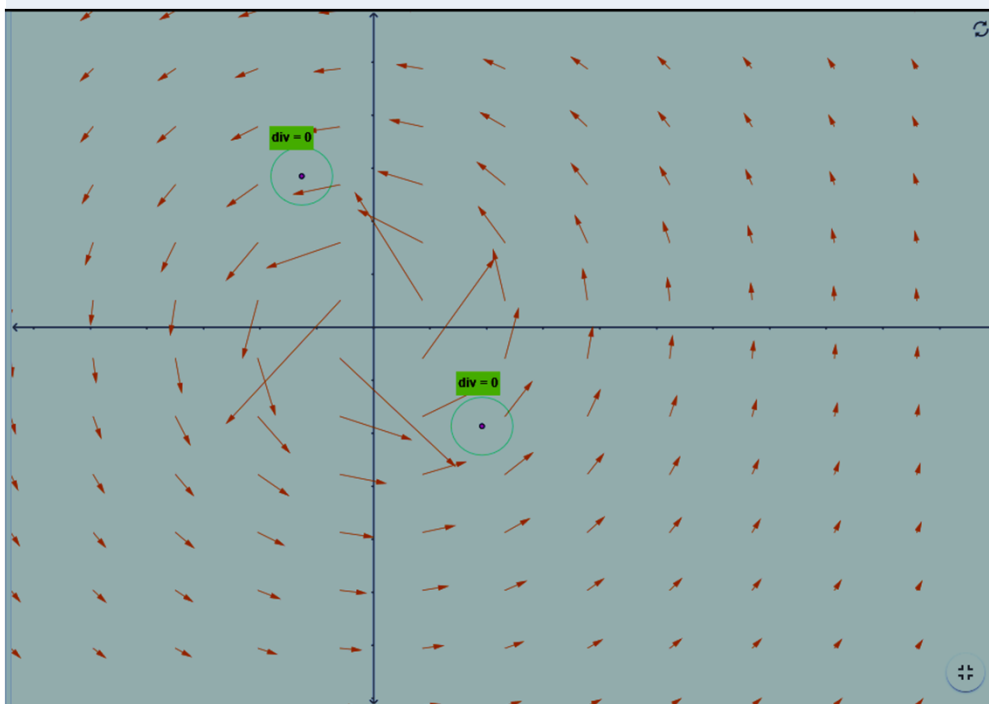
□ با فرض منطبق بودن سیم

بر محور Z

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi \frac{k}{r}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$



عملیات مشتقگیری - کرل

□ مفاهیم پیش نیاز برای ورود به بحث **کرل**

□ گردش یک میدان برداری به دور یک مسیر بسته

$$\text{Circulation of } \mathbf{A} \text{ around contour } C \triangleq \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

□ معنای فیزیکی گردش به نوع میدانی که بردار $\mathbf{A}$ نمایش می‌دهد بستگی دارد.

■ اگر $\mathbf{A}$ نیروی وارد بر یک جسم باشد، گردش $\mathbf{A}$ کار انجام شده توسط نیرو برای حرکت جسم به دور مسیر است.

عملیات مشتقگیری - کرل

۱۲

تعریف کرل

کرل **میدان برداری** $\mathbf{A}$ در یک نقطه **برداری** است که اندازه آن حداکثر گردش خالص $\mathbf{A}$ در واحد سطح است وقتی که سطح حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند و جهت آن جهت عمود سطح است زمانی که سطح طوری جهت داده شده باشد که گردش خالص را حداکثر کند.

$$\text{curl } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\triangleq \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \right]_{\text{max}}.$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

در مختصات کارتزین رابطه کرل به صورت زیر است

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

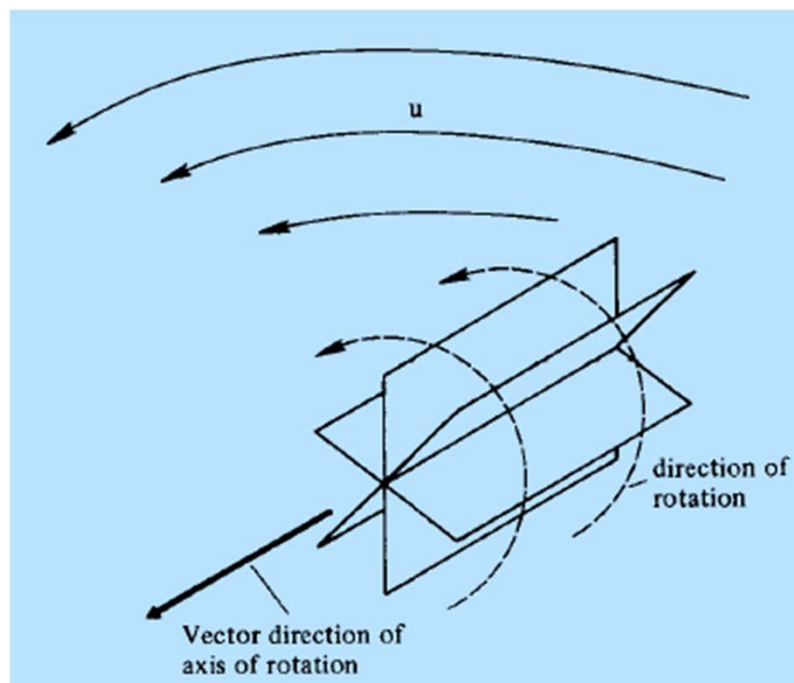
رابطه کلی کرل

عملیات مشتقگیری - کرل

۱۳

□ مفهوم کرل

- چرخش یک چرخ پره دار درون جریان آب با بردار سرعت u
- حداکثر سرعت زاویه ای چرخ پره دار متناسب با اندازه کرل بردار سرعت است.
- محور چرخ با استفاده از قانون دست راست در جهت کرل قرار می گیرد.

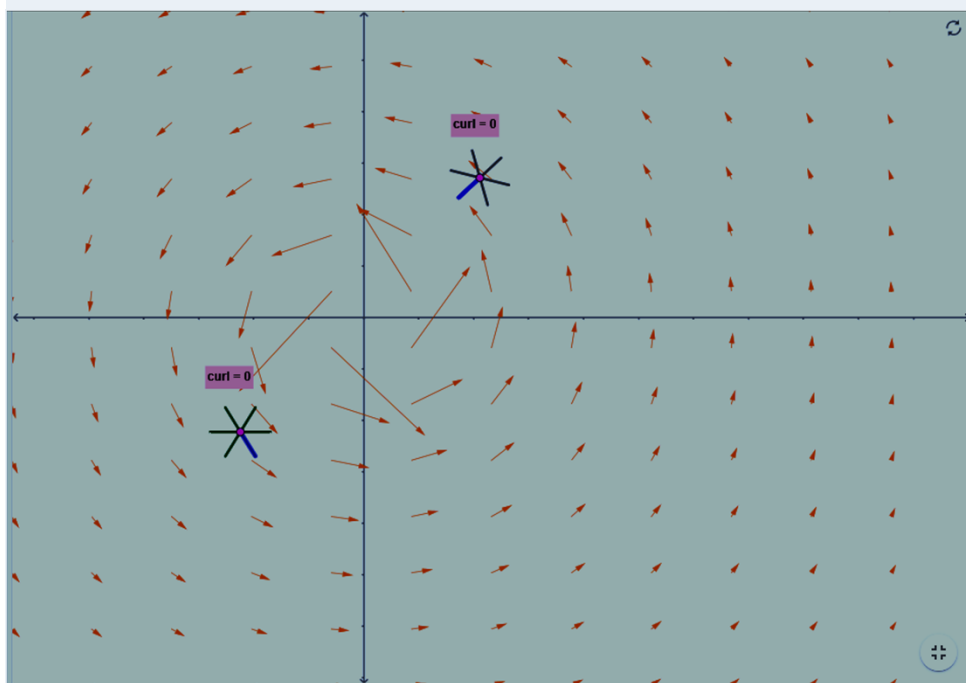


مثال ۱-۱۶

۱۴

□ کرل بردار زیر را محاسبه کنید

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi(k/r)$$

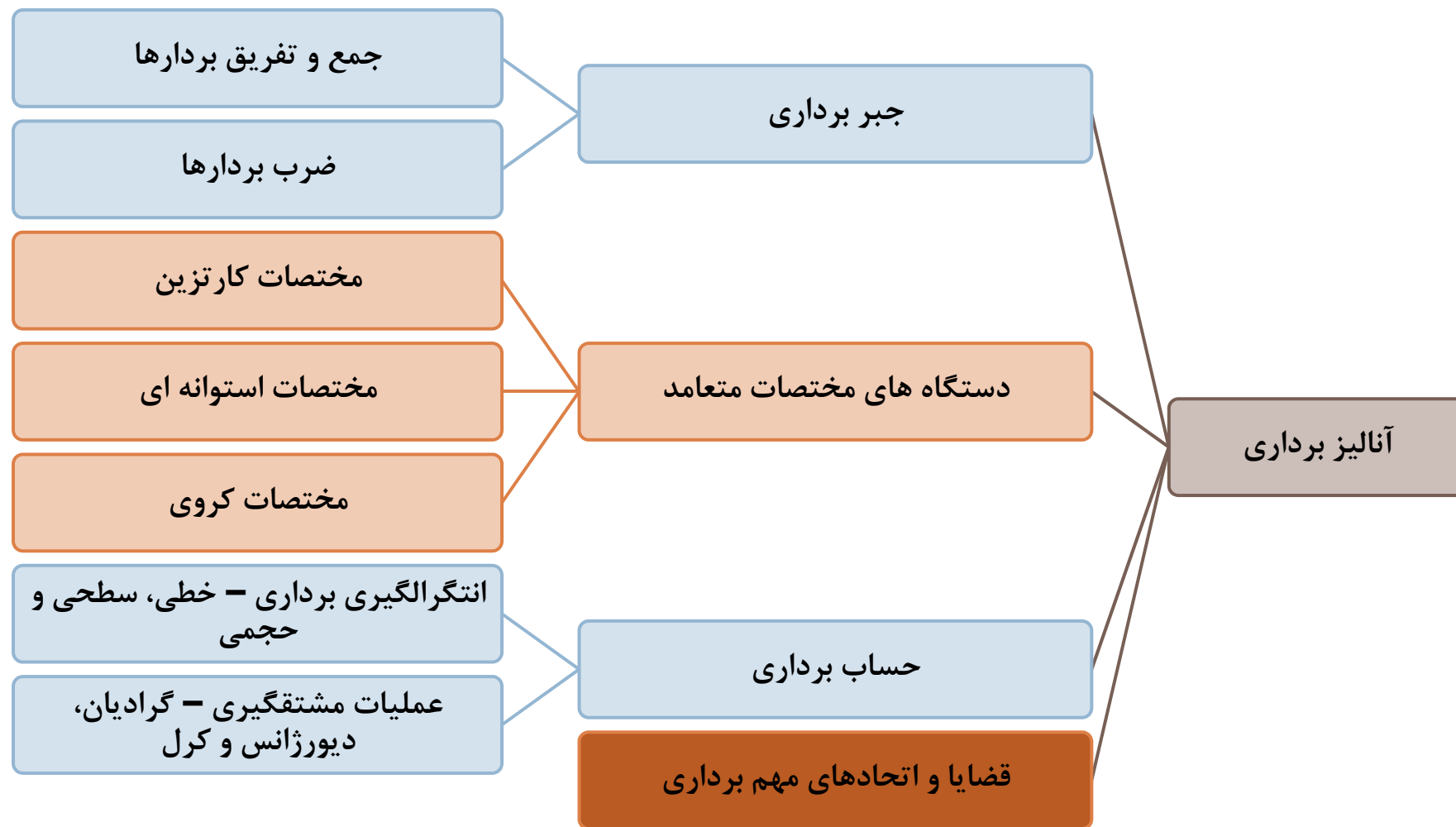


□ پاسخ

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\phi r & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & k & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

آنالیز برداری

۱۵

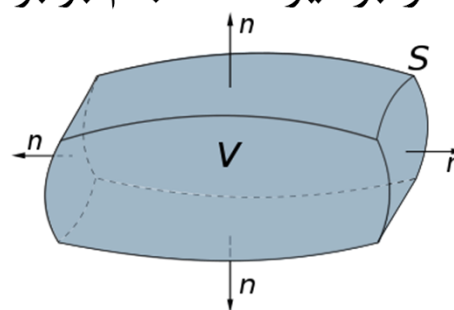


قضایای مهم برداری

۱۶

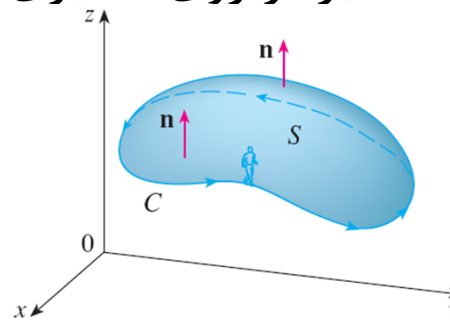
□ **قضیه دیورژانس** انتگرال حجمی دیورژانس یک میدان برداری با شار کل خروجی بردار از سطح در برگیرنده حجم برابر است.

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$



□ **قضیه استوکس** انتگرال سطحی کرل یک میدان برداری، روی یک سطح باز برابر انتگرال خطی بسته بردار روی مسیری است که سطح را در بر می گیرد.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{\ell},$$

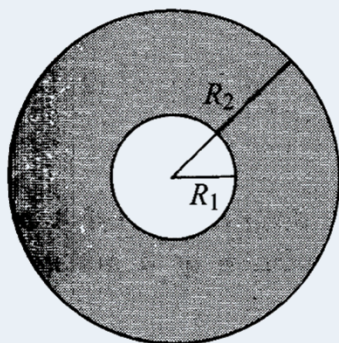


□ **قضیه هلم هولتز** یک میدان برداری تا حد یک ثابت افزودنی تعیین می شود اگر هم دیورژانس و هم کرل آن مشخص باشد.

مثال ۱-۱۷

۱۷

□ اعتبار قضیه دیورژانس را در مورد ناحیه پوسته ای محصور به سطوح کروی $R=R_1$ و $R=R_2$ ($R_2 > R_1$) به مرکز مبدا مختصات برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.



$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_R kR$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

□ پاسخ

□ برای سطح بیرونی

$$R = R_2, d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R R_2^2 \sin \theta d\theta d\phi;$$

$$\int_{\text{outer surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_2) R_2^2 \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi k R_2^3.$$

□ برای سطح داخلی

$$R = R_1, d\mathbf{s} = -\mathbf{a}_R R_1^2 \sin \theta d\theta d\phi;$$

$$\int_{\text{inner surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -\int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_1) R_1^2 \sin \theta d\theta d\phi = -4\pi k R_1^3.$$

مثال ۱-۱۷

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi k(R_2^3 - R_1^3).$$

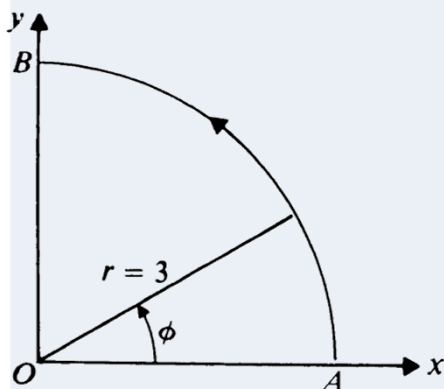
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 F_R) = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (kR^3) = 3k.$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dv = (\nabla \cdot \mathbf{F})V = 4\pi k(R_2^3 - R_1^3),$$

مثال ۱-۱۸

۱۹

□ اعتبار قضیه استوکس را روی یک چهارم قرص مدوری به شعاع ۳ در ربع اول برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.



$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$

□ پاسخ

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix} = -\mathbf{a}_z(2 + x).$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 -\mathbf{a}_z (2 + r \cos \varphi) \cdot r dr d\varphi \mathbf{a}_z = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

مثال ۱-۱۸

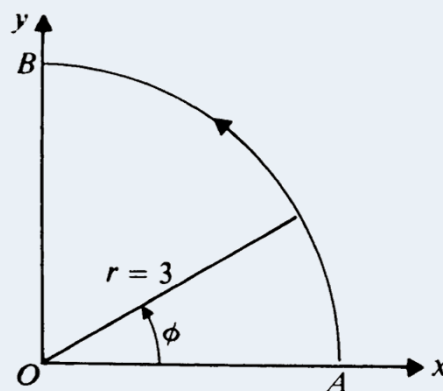
۲۰

$x = 0$, and $\mathbf{F} \cdot d\ell = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_y dy) = 2x dy = 0$.

□ از B تا O

$y = 0$, and $\mathbf{F} \cdot d\ell = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_x dx) = xy dx = 0$

□ از O تا A



$$\oint_{ABOA} \mathbf{F} \cdot d\ell = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right),$$



در مثال ۱-۱۱ بررسی شده بود

اتحادهای مهم برداری

□ **اتحاد I** کرل گرادیان هر کمیت عددی برابر با صفر است

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0$$

□ یک میدان برداری بدون کرل را یک میدان **غیر گردشی** یا **ابقایی** گویند.

□ اگر یک کمیت برداری بدون کرل باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت گرادیان یک کمیت عددی بیان کرد.

□ **اتحاد II** دیورژانس کرل هر میدان برداری برابر با صفر است.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$$

□ یک میدان برداری بدون دیورژانس را یک میدان **سلونوئیدی** گویند.

□ اگر یک کمیت برداری بدون دیورژانس باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت کرل یک کمیت برداری بیان کرد.